Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Comunicación de Datos 66.21 / 86.12

Federico García

Universidad de Buenos Aires

Introducción

Versiones

Actualmente disponemos de tres estándares de algoritmos y protocolos que nos permiten preservar la calidad del servicio MAC:

- IEEE 802.1D-1990 - Spanning Tree Protocol (STP).
  Tiempo de convergencia entre 30 a 50 segundos.
- IEEE 802.1W-2001 - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).
  Tiempo de convergencia entre decenas de milisegundos a unos pocos segundos.
- IEEE 802.1S-2002 - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).
  Incorpora el soporte a VLANs.

Objetivo de RSTP

RSTP opera para preservar la calidad del servicio MAC cumpliendo los siguientes requisitos:

- Elimina los bucles.
- Proporciona tolerancia a fallas.
- La topología activa se estabilizará, con alta probabilidad, dentro de un intervalo de tiempo corto y conocido.
- La topología activa será predecible y reproducible.
- Funciona de manera transparente hacia las estaciones.
- El tráfico consumido es bajo e independiente de la cantidad de switches.

Resumen del funcionamiento

Adecuado para LANs estables

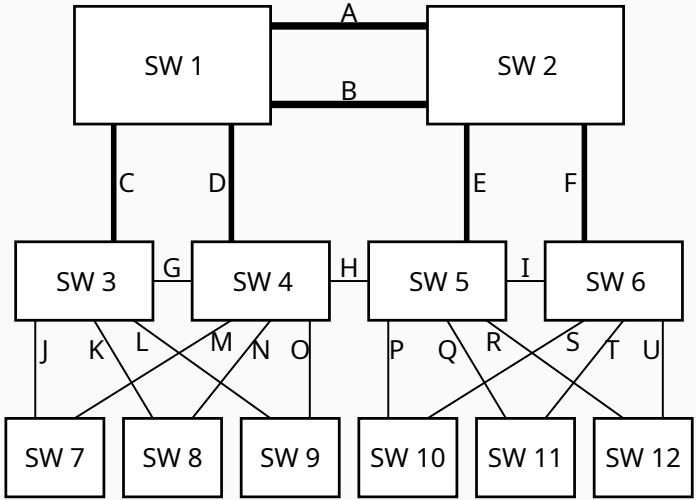
El aprendizaje de direcciones MAC funciona cuando no hay rutas alternativas activas.

Para todo grafo conectado hay un spanning tree que mantiene la conectividad sin lazos.

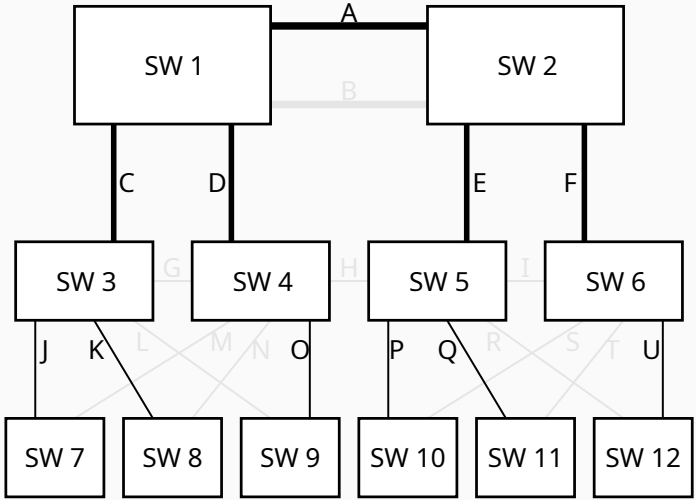
Los bridges/switches intercambian información en mensajes Bridge Protocol Data Unit (BPDU).

La dirección destino del BPDU es 01:80:C2:00:00:00.

Ejemplo de topología física



Ejemplo de topología activa



Definiciones de parámetros

Bridge Identifier (BID)

El Bridge Identifier (BID) es un identificador de cada switch[1].

Debido a que las direcciones MAC son únicas, los BID también son únicos.

A menor valor de BID, mejor es la prioridad del BID.

Está compuesto por dos parámetros:

- Priority (2 bytes) valor configurable
- Bridge Address (6 bytes) es una de las direciones MAC del switch

[1] Los términos bridge y switch se utilizan indistintamente

Port Identifier

A cada puerto de un switch se le asigna una identificación local única. Está compuesto por dos parámetros:

- Priority (1 byte) valor configurable
- El número de puerto (1 byte)

Root Bridge (RB)

El Root Bridge (RB) es el switch con el mejor Bridge Identifier (valor más bajo).

Puede haber solo un RB en un dominio broadcast.

La elección del RB suele no dejarse al azar, pues el RB cumple un rol fundamental en el desarrollo de la topología activa de la red.

Root Path Cost

Es el camino con menor costo desde un switch, o un segmento de red, hasta el Root Bridge (RB).

Se calcula sumando el costo de cada enlace.

Tanto los switches como los segmentos de red tienen asociados un Root Path Cost.

Para el Root Bridge, este es cero.

Estados de los puertos

El algoritmo RSTP asigna a cada puerto uno de estos tres estados:

- Discarding (D)
  No perticipa en la topología activa de la red y no aprende direcciones MAC.
- Learning (L)
  Se aprenden las direcciones MAC pero no envía ni recibe tramas.
- Forwarding (F)
  Aprender direcciones MAC, y envía y recibe tramas.

Roles de los puertos

El algoritmo RSTP asigna a cada puerto uno de estos roles:

- **Root Port (RP)**: El puerto por donde se enviarán y recibirán tramas en dirección al Root Bridge.
- **Designated Port (DP)**: El puerto que envía el mejor BPDU al segmento donde está conectado.
- **Alternate Port (AP)**: Provee un camino alternativo, al provisto por el RP, en dirección al Root Bridge (RB).
- **Backup Port (BP)**: Provee un camino alternativo, al provisto por el DP, en dirección al Root Bridge (RB).
- **Disabled Port**: No se utiliza en la operación de RSTP. No recibe ni transmite BPDUs.

Proceso de convergencia

Convergencia inicial

Al encenderse un switch todos sus puertos se encuentran en estado Discarding.

Para determinar la topología de RSTP se deben realizar las siguientes operaciones:

Elección del Root Bridge (RB)

Los switches consideran que son Root Bridge (RB) hasta que reciben un BPDU indicando que otro switch en la red tiene un mejor BID.

Convergencia inicial (continuación)

Determinar los puertos con los roles Designated Port (DP) y Root Port (RP)

Los BPDUs contienen información para realizar la asignación de roles de los puertos. En orden de importancia:

1. Root Path Cost del Bridge que transmite el BPDU más el costo del puerto por donde se recibe el BPDU.
2. Bridge Identifier (BID) del Bridge que transmite el BPDU.
3. Port Identifier del puerto por donde se transmitió el PBDU.
4. Port Identifier del puerto por donde se recibió el PBDU.

Los puertos con los roles Designated Port (DP) y Root Port (RP) cambian su estado de Discarding (D) a Learning (L). Luego de 15 segundos cambian de Learning (L) a Forwarding (F).

Convergencia inicial (continuación)

Determinar los puertos con los roles Backup Port (BP) y Alternate Port (AP)

Los puertos de un switch que no son DP o RP van a ser Backup Port (BP) si el switch contiene al DP del segmento, en caso contrario van a ser Alternate Port (AP). Los Backup Port (BP) y Alternate Port (AP) van a mantener el estado Discarding (D).

Fin de la convergencia inicial.

Re-convergencia

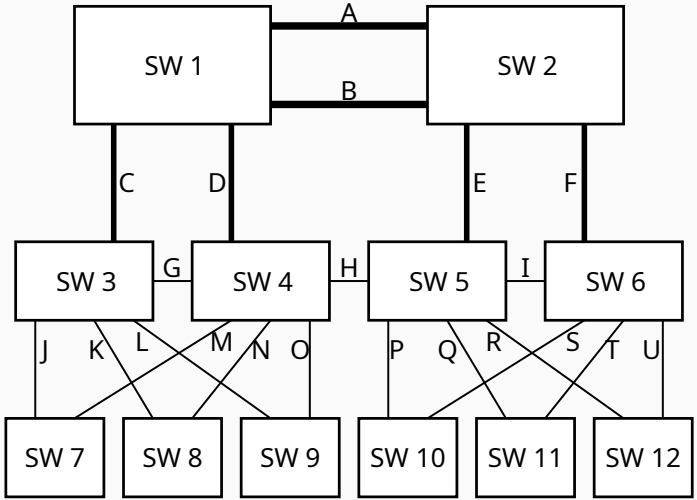
Si se produce un corte en alguno de los enlaces, el switch que pierde el camino al Root Bridge (RB) asume que es el nuevo RB y se lo informa a sus switches vecinos. Los switches vecinos pueden detectar si el nuevo cantidato cumple, o no, los requisitos para ser RB, e inmediatamente cambiar el estado de sus puertos.

Los switches que detectan un cambio en la topología:

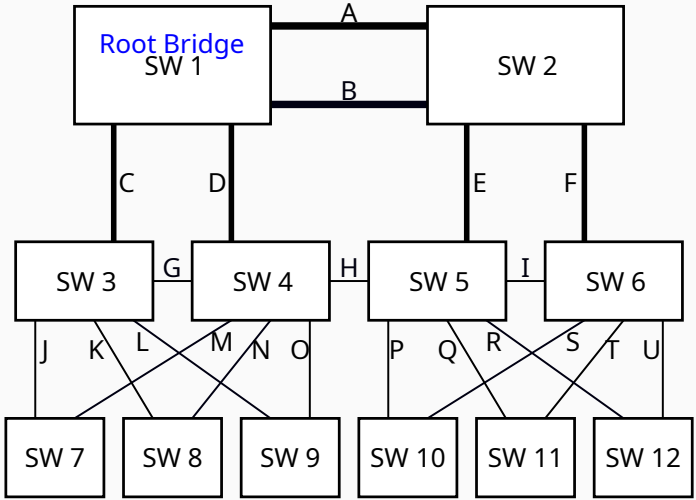
- Borran la tabla de direcciones MAC
- Envían un BPDU con el flag Topology Change (TC). Los switches que reciben ese mensaje también borran la tabla de direcciones MAC.

Ejemplo

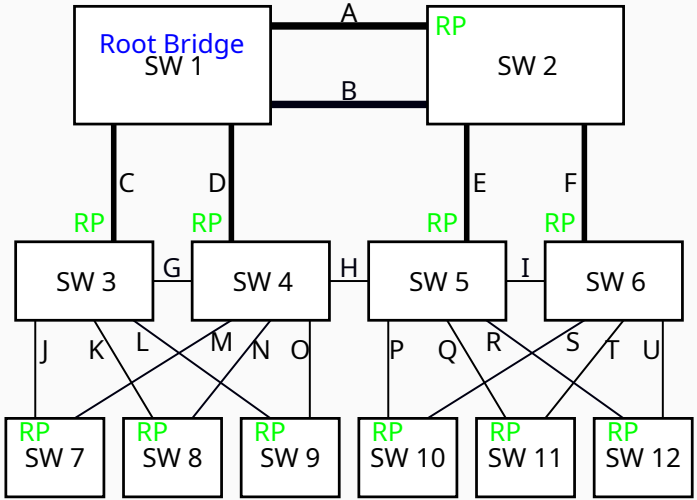
Topología física



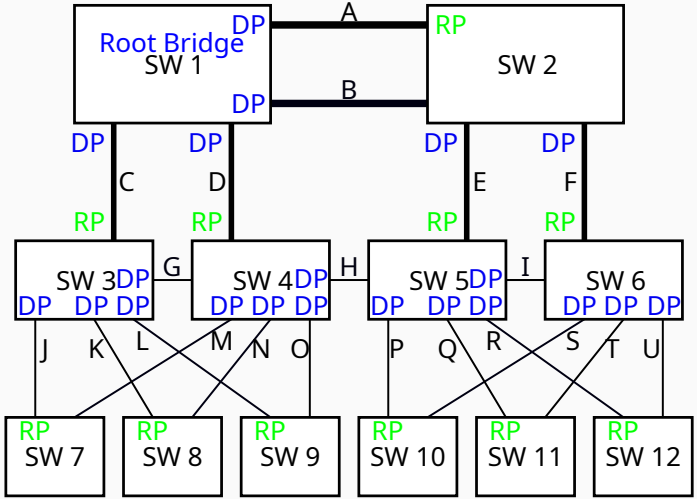
Elección del Root Bridge



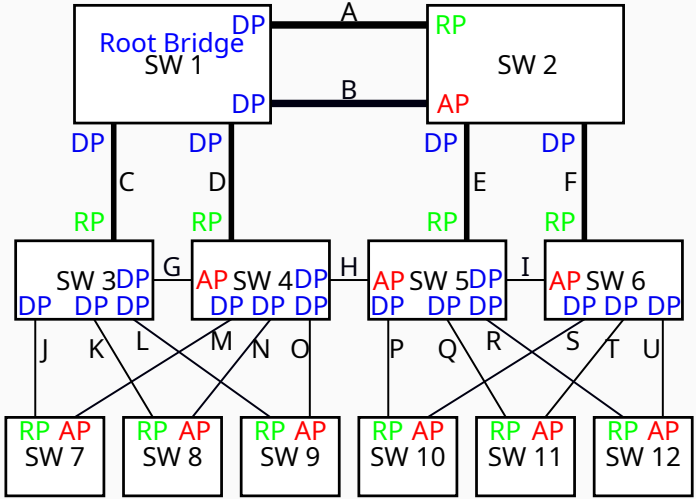
Root Port (RP)


Root Bridge
SW 1
A
B
RP
SW 2
C
D
E
F
RP
RP
RP
RP
SW 3
G
SW 4
H
SW 5
I
SW 6
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
RP
SW 7
RP
SW 8
RP
SW 9
RP
SW 10
RP
SW 11
RP
SW 12

Designated Port (DP)



Alternate Port (AP)



Datos adicionales

Timer values

- Bridge Hello Time: intervalo de tiempo entre transmisiones de Bridge Protocol Data Unit (BPDU).
- Bridge Max Age: tiempo en el que caduca la información recibida.
- Bridge Forward Delay: tiempo que el puerto permanece en el estado Learning (L) antes de cambiar a Forwarding (F).

Parameter	Default value	Range
Bridge Hello Time	2.0	1.0-10.0
Bridge Max Age	20.0	6.0-40.0
Bridge Forward Delay	15.0	4.0-30.0

Valores de los parámetros Bridge y Port Priority

Parameter	Default value	Range
Bridge Priority	32768	0–61440 in steps of 4096
Port Priority	128	0–240 in steps of 16

Link cost values

Link Speed	Default values
10 Mbps	2.000.000
100 Mbps	200.000
1 Gbps	20.000
10 Gbps	2.000
100 Gbps	200

¿Preguntas?